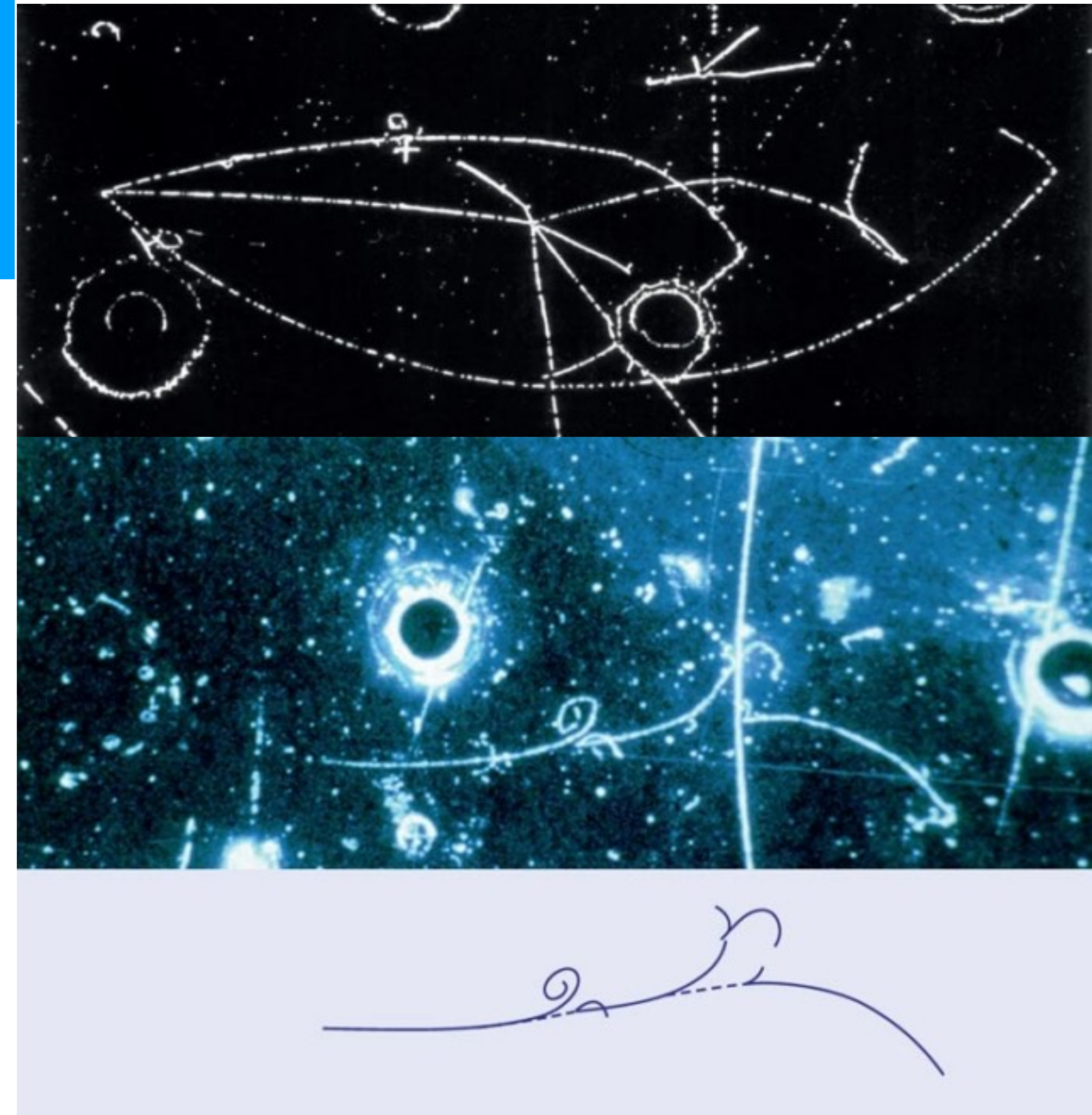


1973. Открытие нейтральных ТОКОВ

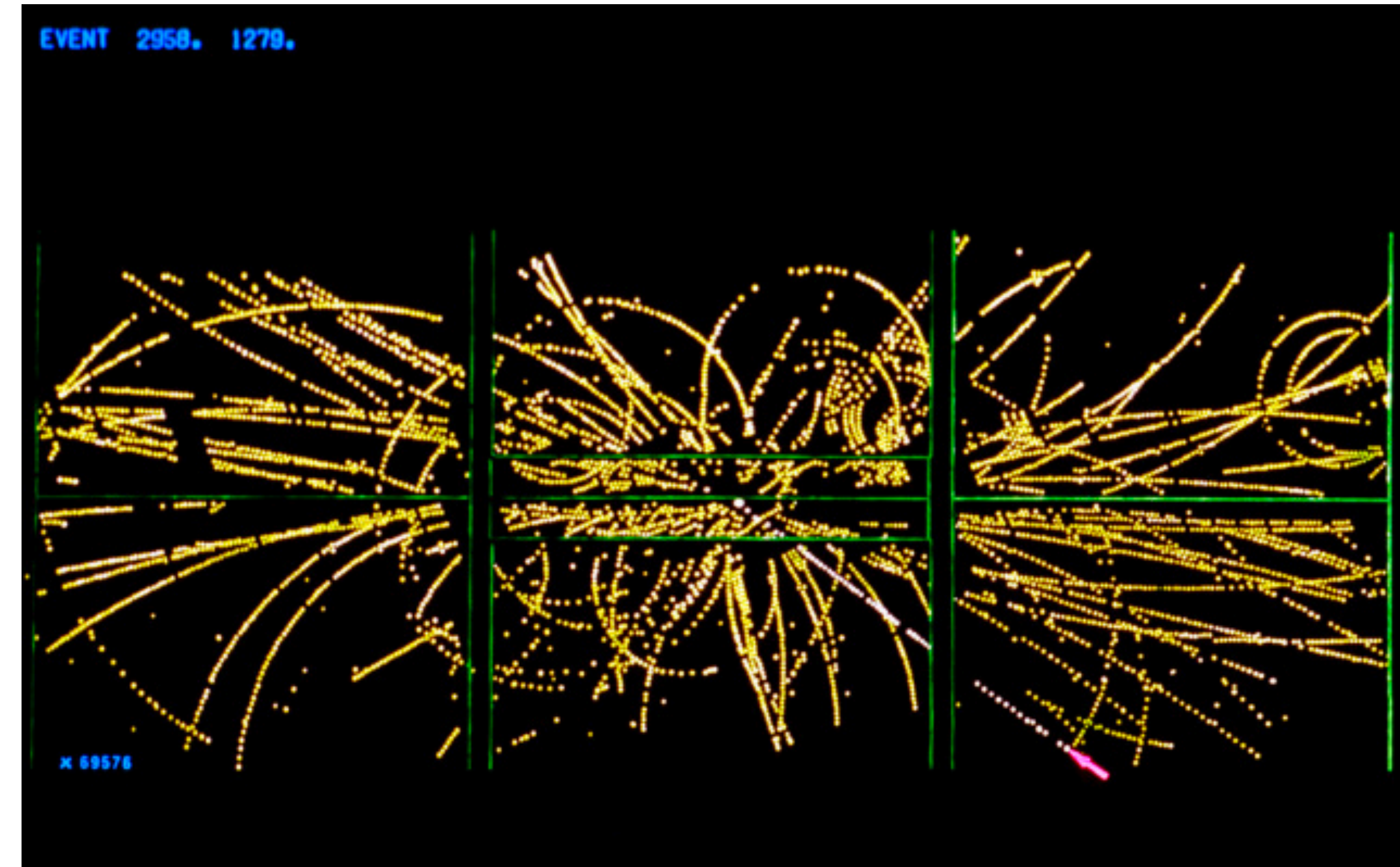
- о 19 июля 1973 коллаборация Гаргамель представила первое свидетельство существования нейтрального Z бозона



Верхний рисунок: Нейтринное взаимодействие с нейтральным током, приводящее к появлению адронов. Взаимодействие нейтрино слева производит три вторичные частицы, которые идентифицируются как адроны. Заряженного лептона не наблюдается. Нижний рисунок: первое событие лептонного нейтрального тока, обнаруженное пузырьковой камерой Гаргамель. Антинейтрино, приходящее слева, отбрасывает электрон вперед, создавая характерный ливень электрон-позитронных пар. Источник рисунков – википедия.

1983. Открытие $W^{\pm}, Z$

- о 1976. Карло Руббиа, Питер МакИнтайр, Давид Кляйн предложили преобразовать ускоритель SPS (Супер Протонный Синхротрон) в коллайдер протон-антипротон
- о Саймон ван дер Меер придумал гениальную технологию «стохастического охлаждения», позволившую уменьшить размеры пучков частиц
- о 1981. Детекторы UA1, UA2 начали охоту за переносчиками слабого взаимодействия
- о 1984. НП Руббиа и Ван дер Мееру



Первое прямое наблюдение W бозона
в UA1 (1982). ЦЕРН